

Colectores solares térmicos

Clase 3 de 4 · Tipos de colectores y transferencia de calor

Gestión Energética II · ILN222

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar cap. 12 · Duffie y Beckman caps. 1, 2, 5 y 6

Plan de la clase

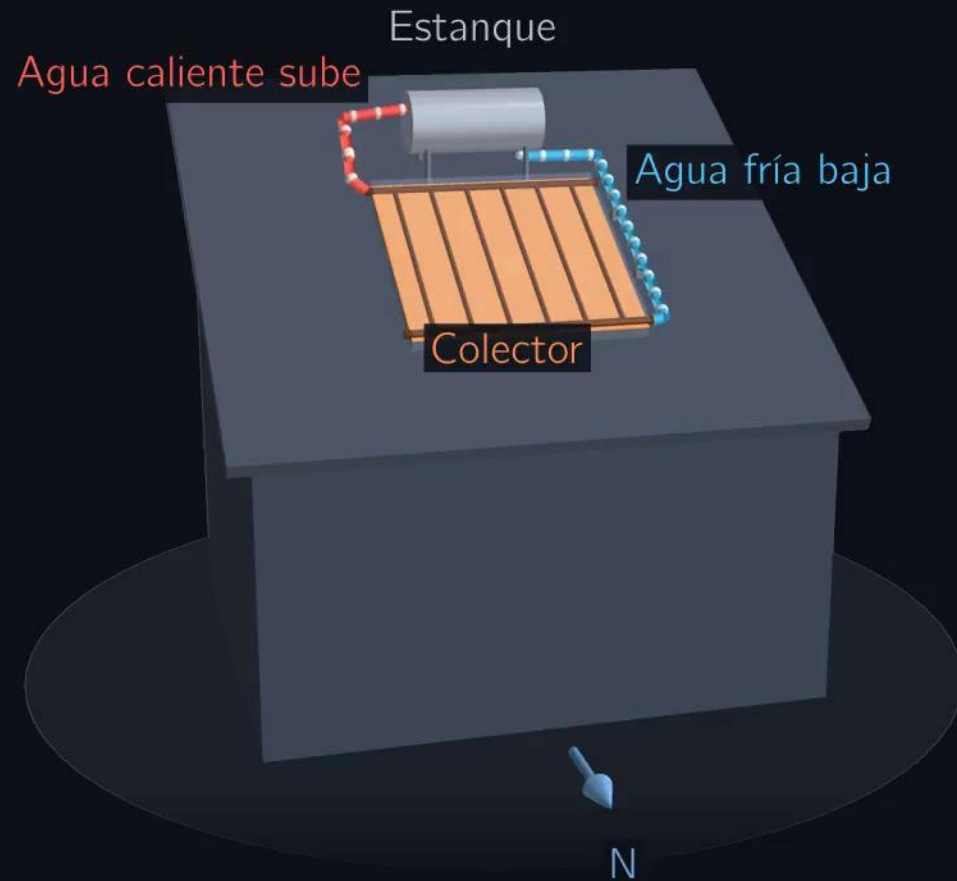
La unidad

- 1 El colector solar plano
- 2 Radiación solar
- 3 Tipos de colectores y transferencia de calor
- 4 Eficiencia instantánea

Hoy

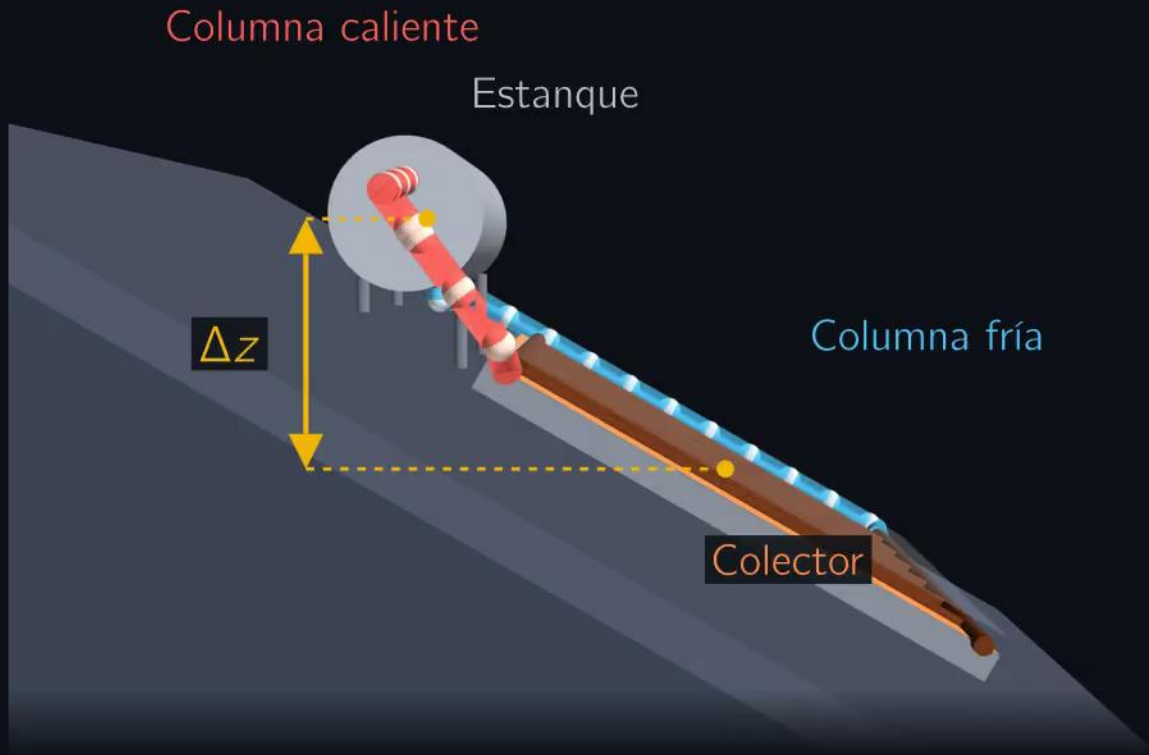
- **Sistemas**, termosifón, circulación forzada, directo e indirecto
- **Cubierta y placa**, óptica del vidrio, balance y red de pérdidas U_L
- **Estancamiento**, temperatura máxima y constante de tiempo
- **Extracción**, potencia útil con F_R y temperatura de salida

Termosifón



- **Termosifón**, circulación sin bomba
- Colector hacia el norte

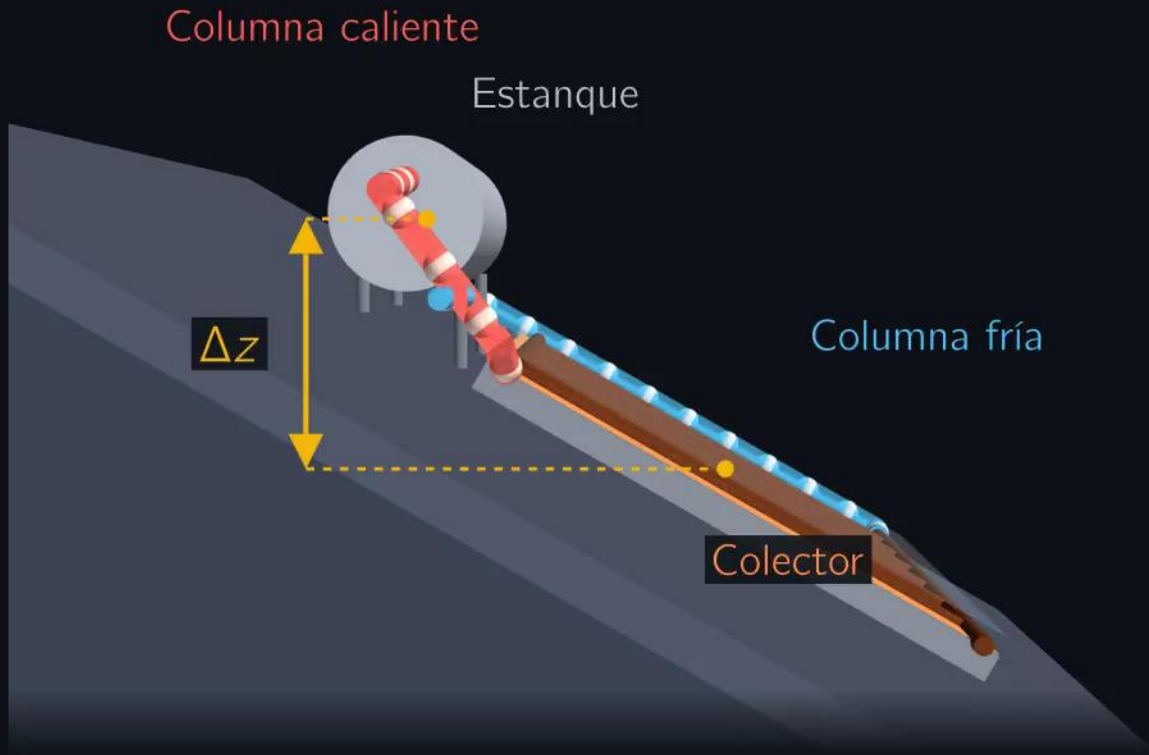
Termosifón



- **Termosifón**, circulación sin bomba
- Colector hacia el norte

Estanque **más arriba**, $\Delta z = 1$ m

Termosifón

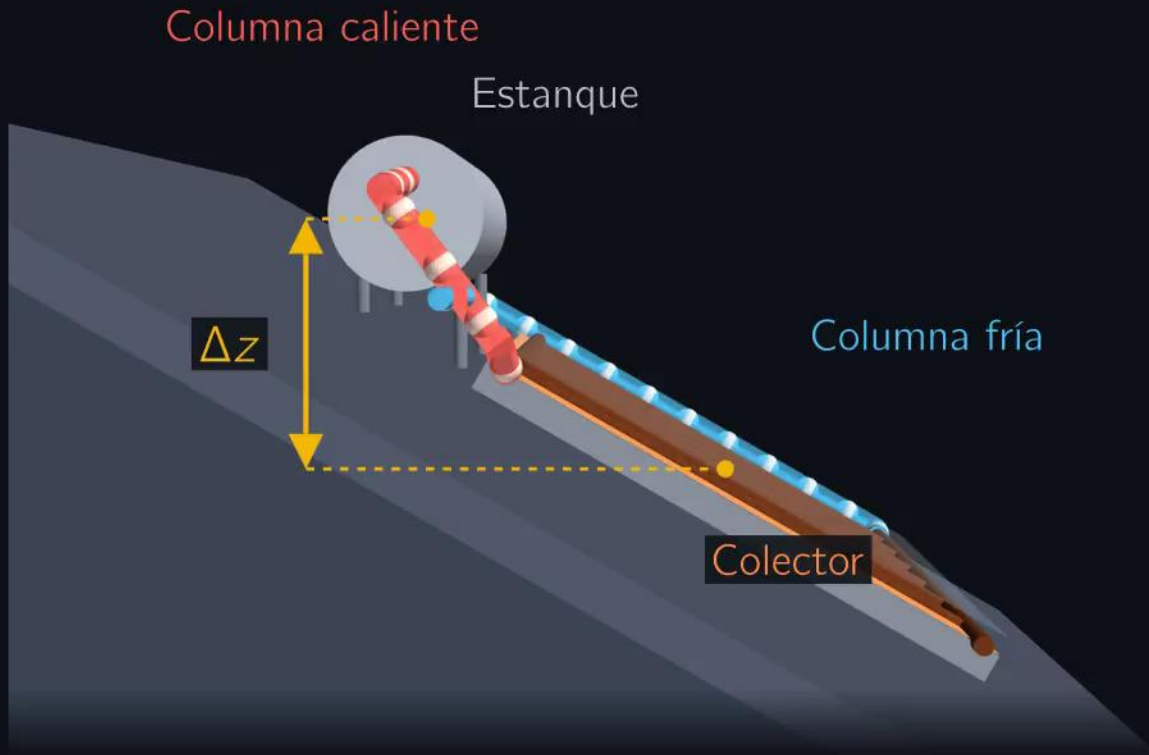


$$\rho_{20} = \rho(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 998,21\text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{50} = \rho(50\text{ }^{\circ}\text{C}) = 988,05\text{ kg/m}^3$$

Agua líquida a presión atmosférica, IAPWS-IF97

Termosifón



$$\rho_{20} = \rho(20\text{ }^{\circ}\text{C}) = 998,21\text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{50} = \rho(50\text{ }^{\circ}\text{C}) = 988,05\text{ kg/m}^3$$

Agua líquida a presión atmosférica, IAPWS-IF97

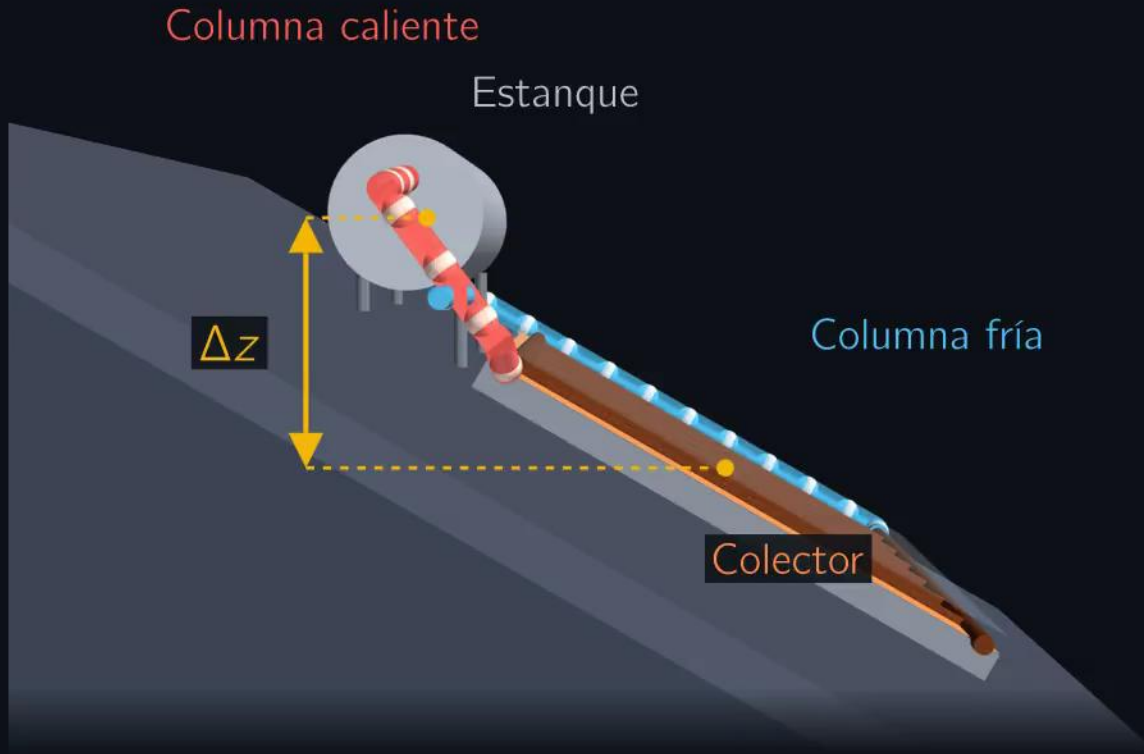
$$\rho_{\text{fría}} = \rho_{20} g \Delta z \quad \rho_{\text{caliente}} = \rho_{50} g \Delta z$$

$$\Delta p = (\rho_{20} - \rho_{50}) g \Delta z$$

$$\Delta p = (998,21 - 988,05) (9,81) (1\text{ m}) = 99,7\text{ Pa}$$

Con $\Delta z = 1\text{ m}$ son unos 10 mm de columna de agua

Termosifón



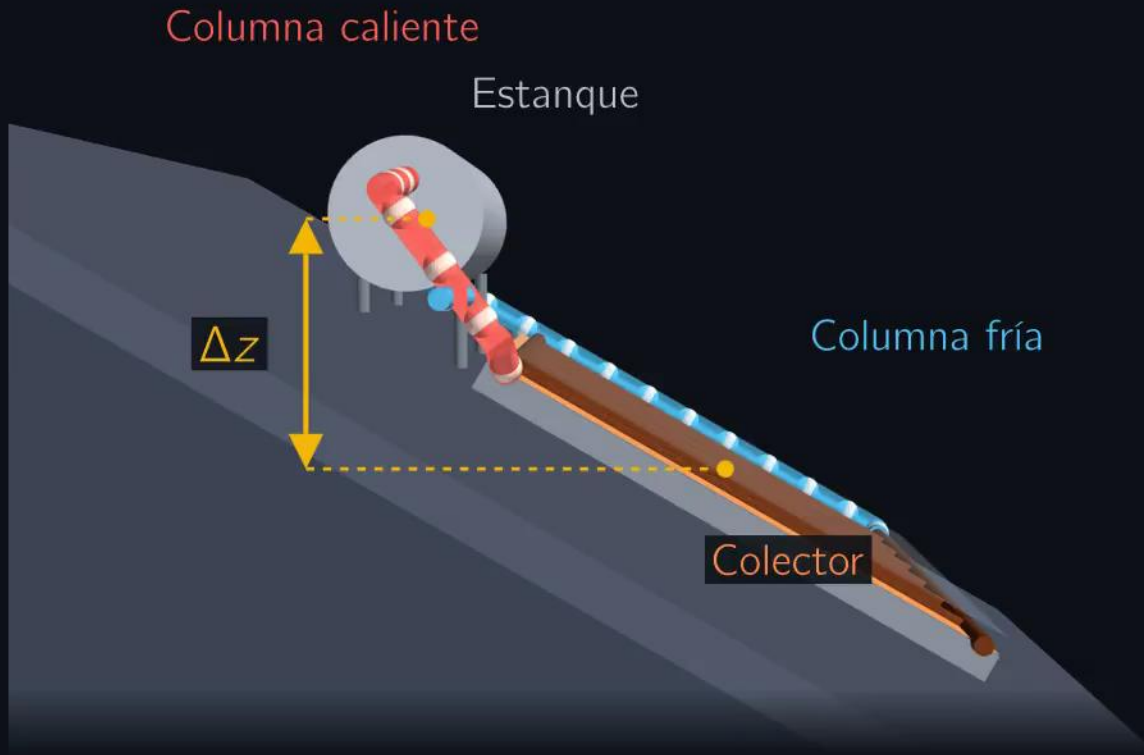
$$\Delta p = (\rho_{20} - \rho_{50}) g \Delta z$$

$$\Delta p = (998,21 - 988,05) (9,81) (1 \text{ m}) = 99,7 \text{ Pa}$$

Con $\Delta z = 1 \text{ m}$ son unos 10 mm de columna de agua

- Tubos cortos y sin aire
- Más sol, más $\Delta \rho$, más caudal

Termosifón

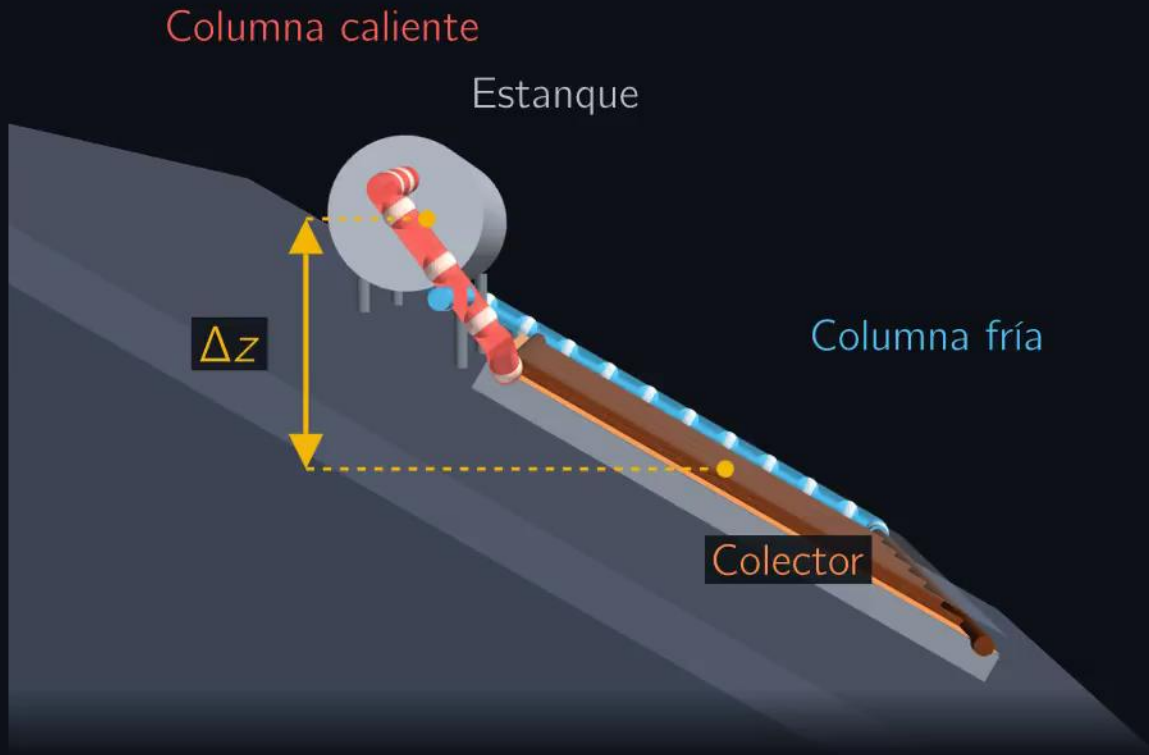


$$\Delta p = (\rho_{20} - \rho_{50}) g \Delta z$$

Pregunta de control

De noche el colector se enfría por radiación hacia el cielo. ¿Qué pasaría si el estanque quedara más abajo que el colector?

Termosifón



$$\Delta p = (\rho_{20} - \rho_{50}) g \Delta z$$

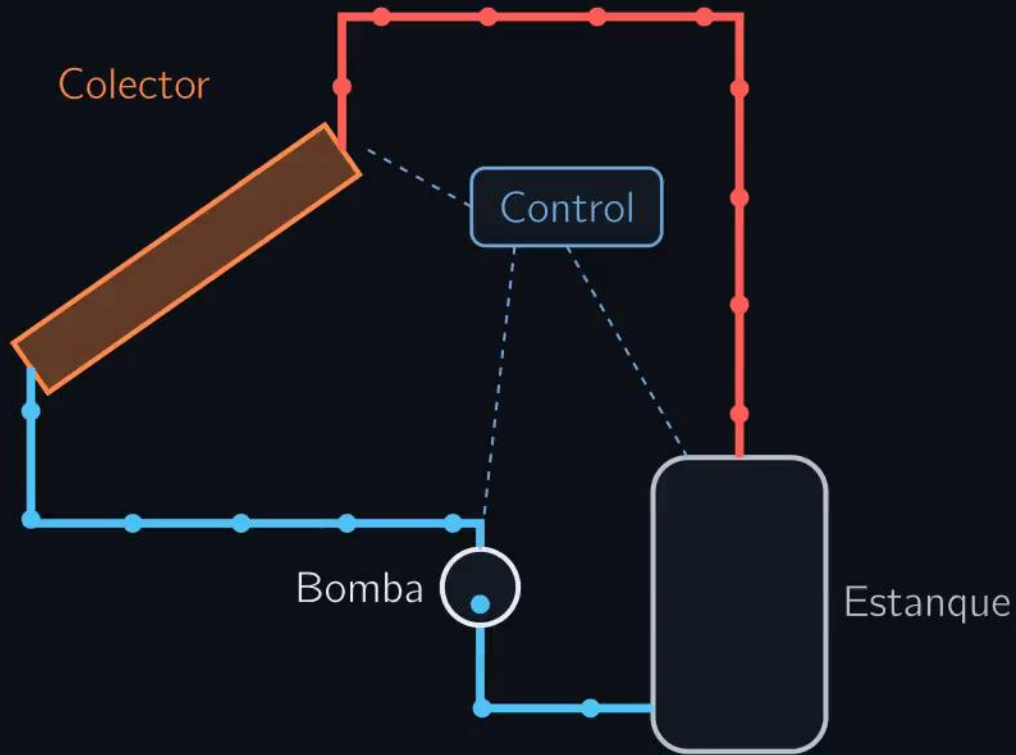
Pregunta de control

De noche el colector se enfría por radiación hacia el cielo. ¿Qué pasaría si el estanque quedara más abajo que el colector?

Estanque abajo, flujo inverso y estanque frío

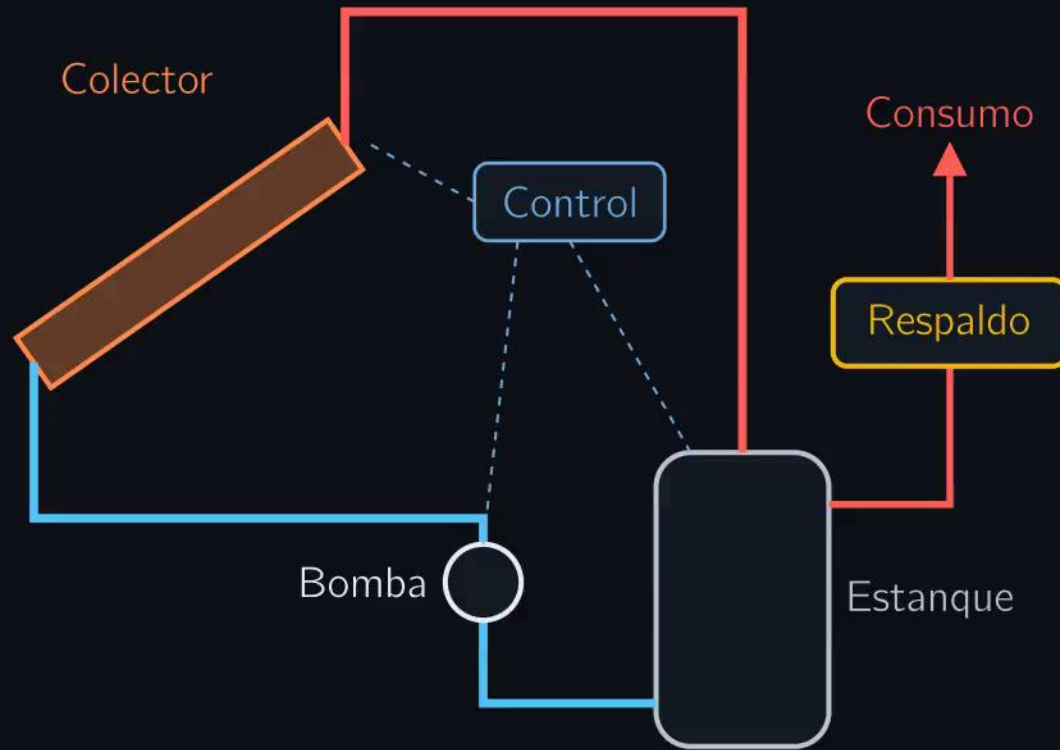
Estanque arriba, de noche el flujo se detiene

Sistemas solares térmicos



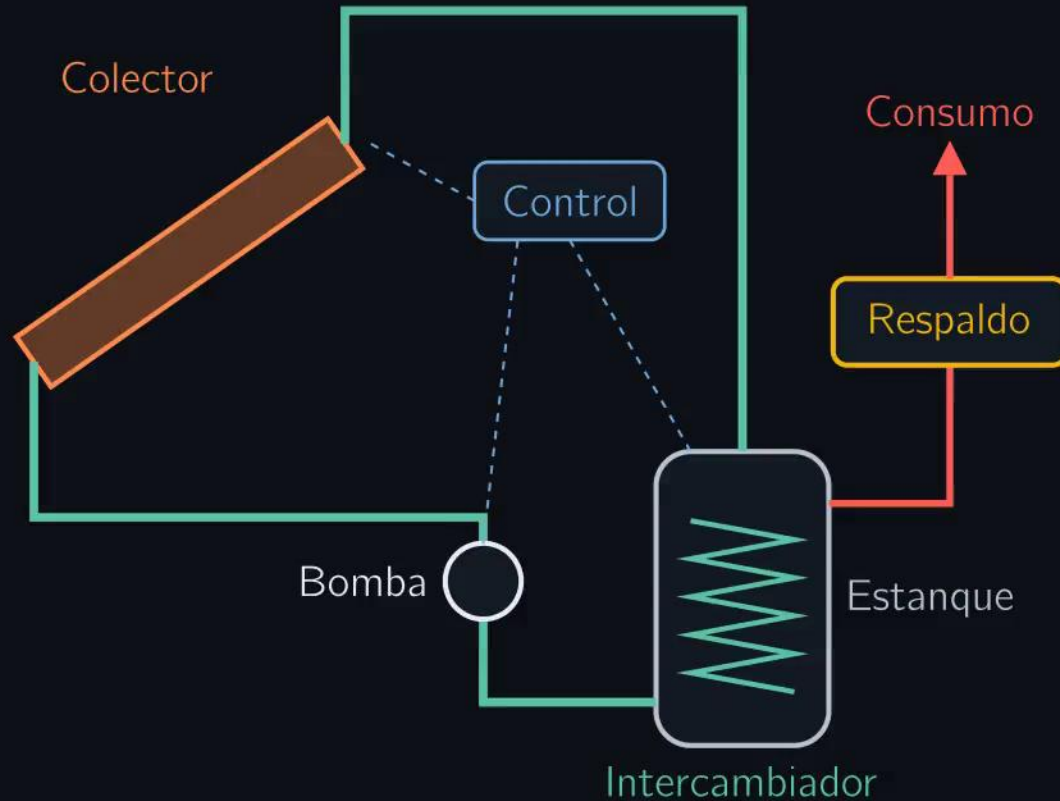
- **Circulación forzada**, bomba y estanque abajo
- Enciende con ΔT de 5 a 8 °C, apaga con 2 °C
- Edificios e industria

Sistemas solares térmicos



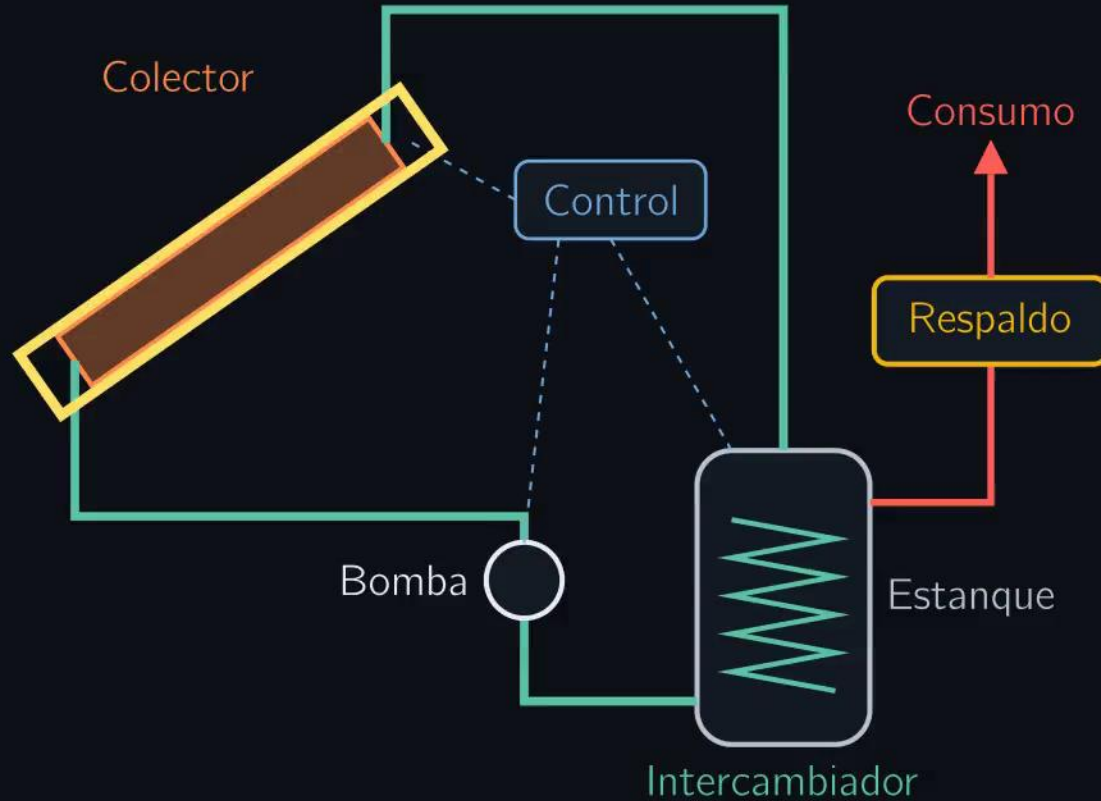
- **Respaldo**, caldera o resistencia
- **Fracción solar** anual de 60 a 70 %

Sistemas solares térmicos



- **Directo**, agua de consumo en el colector
- **Indirecto**, agua con glicol e intercambiador
- Intercambiador, ΔT_{ML} o efectividad y NUT, clase 7

Sistemas solares térmicos



Potencia útil por watt de sol

$$\frac{P_u}{A_c I_T}$$

- Cubierta, transmite
- Placa, absorbe y pierde
- Fluido, extrae el calor

Contenidos

- 1 Sistemas
- 2 Cubierta y placa
- 3 Estancamiento
- 4 Extracción

La cubierta de vidrio

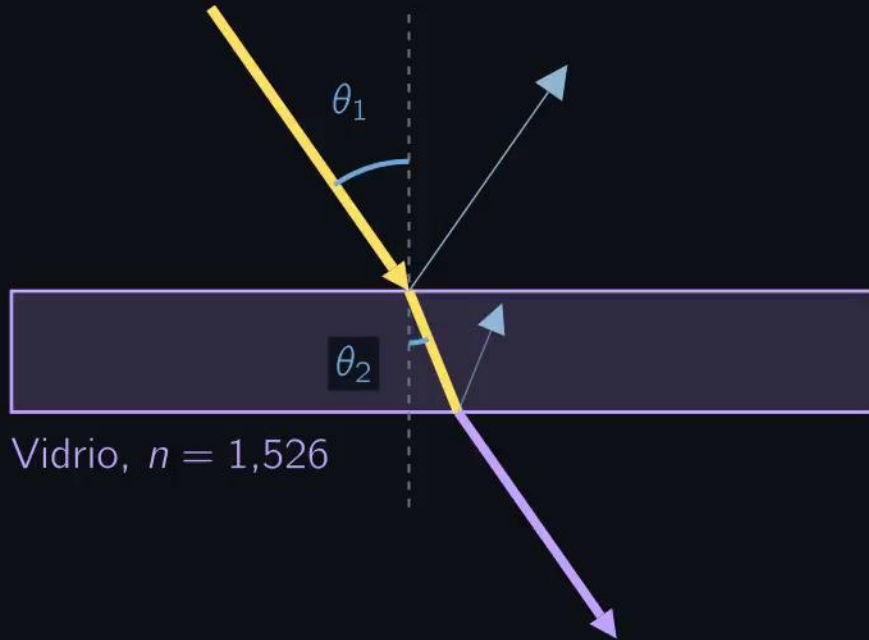
Incidente

Reflejada

Transmitida

Ángulo θ_1 desde la normal

$$\sin \theta_1 = n \sin \theta_2$$



La cubierta de vidrio

Incidente

Reflejada

Transmitida



Ángulo θ_1 desde la normal

$$\sin \theta_1 = n \sin \theta_2$$

$$r = \left(\frac{n - 1}{n + 1} \right)^2 = \left(\frac{0,526}{2,526} \right)^2 = 0,0434$$

Fresnel, una cara, incidencia normal

La cubierta de vidrio

Incidente

Reflejada

Transmitida



$$\sin \theta_1 = n \sin \theta_2$$

$$r = \left(\frac{n - 1}{n + 1} \right)^2 = \left(\frac{0,526}{2,526} \right)^2 = 0,0434$$

$$\tau_r = \frac{1 - r}{1 + r} \quad \tau_a = e^{-KL_v / \cos \theta_2}$$

$$\tau \approx \tau_a \tau_r = e^{-0,0125} \frac{1 - 0,0434}{1 + 0,0434} = 0,905$$

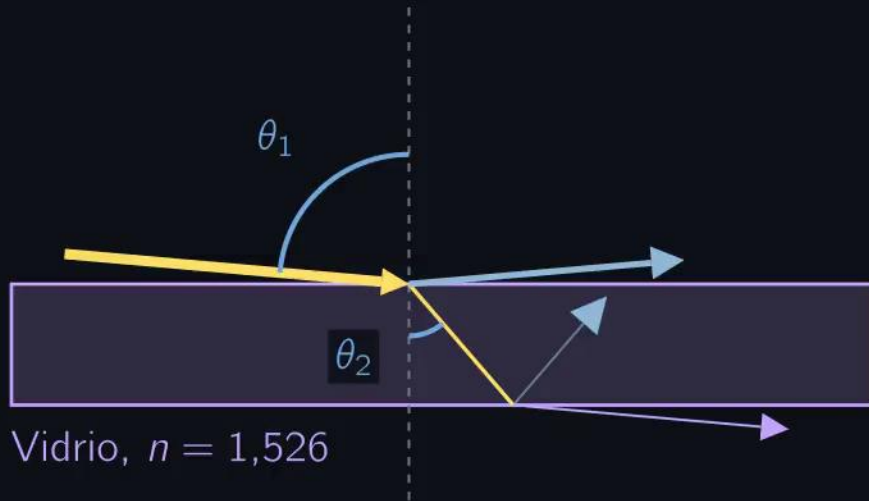
Dos caras, vidrio bajo en hierro, $L_v = 3$ mm,
 $KL_v = 0,0125$

La cubierta de vidrio

Incidente

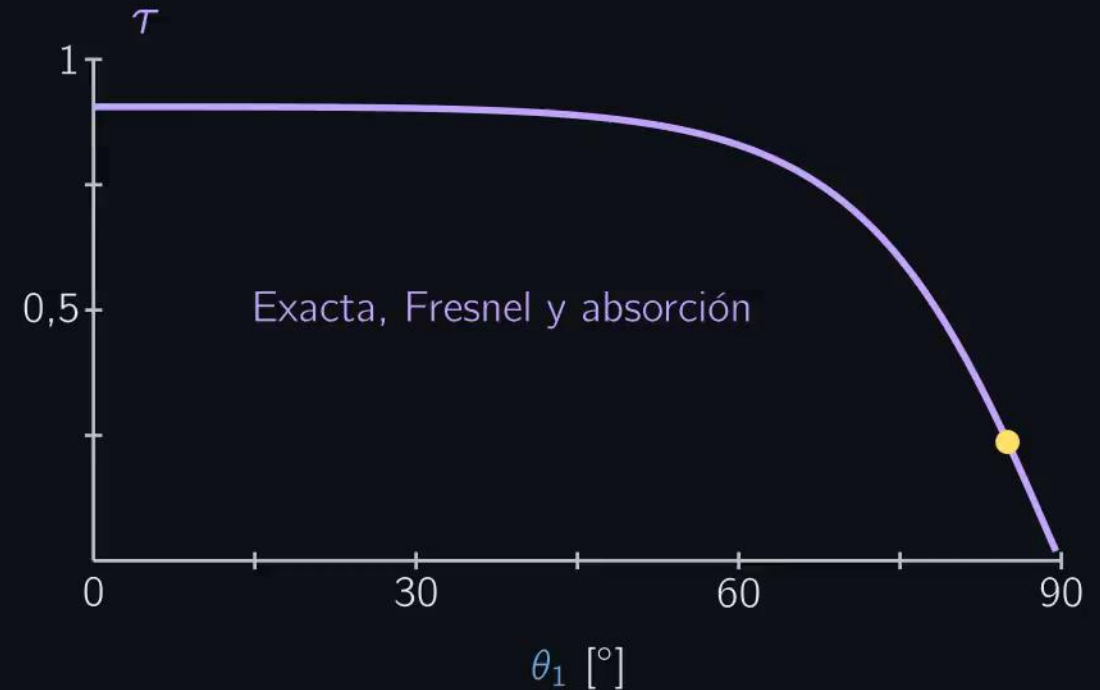
Reflejada

Transmitida



$$\tau \approx \tau_a \tau_r = e^{-0,0125} \frac{1 - 0,0434}{1 + 0,0434} = 0,905$$

$$\theta_1 = 85^\circ \quad \tau = 0,237$$

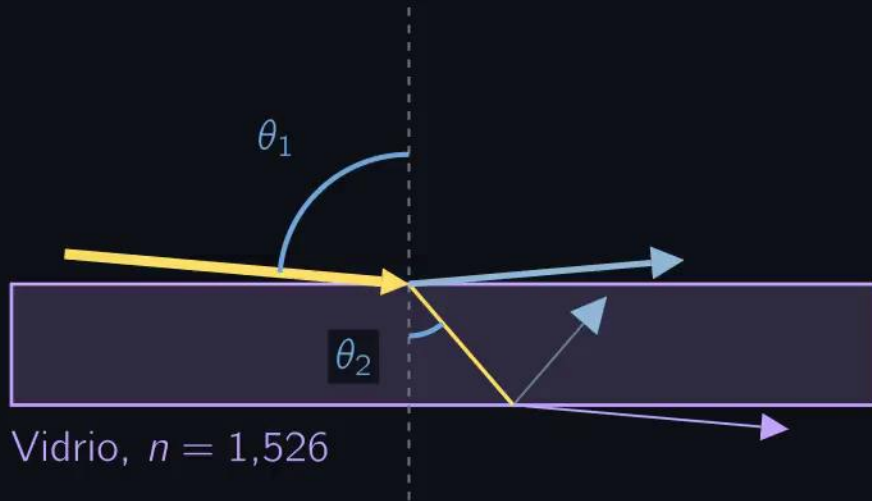


La cubierta de vidrio

Incidente

Reflejada

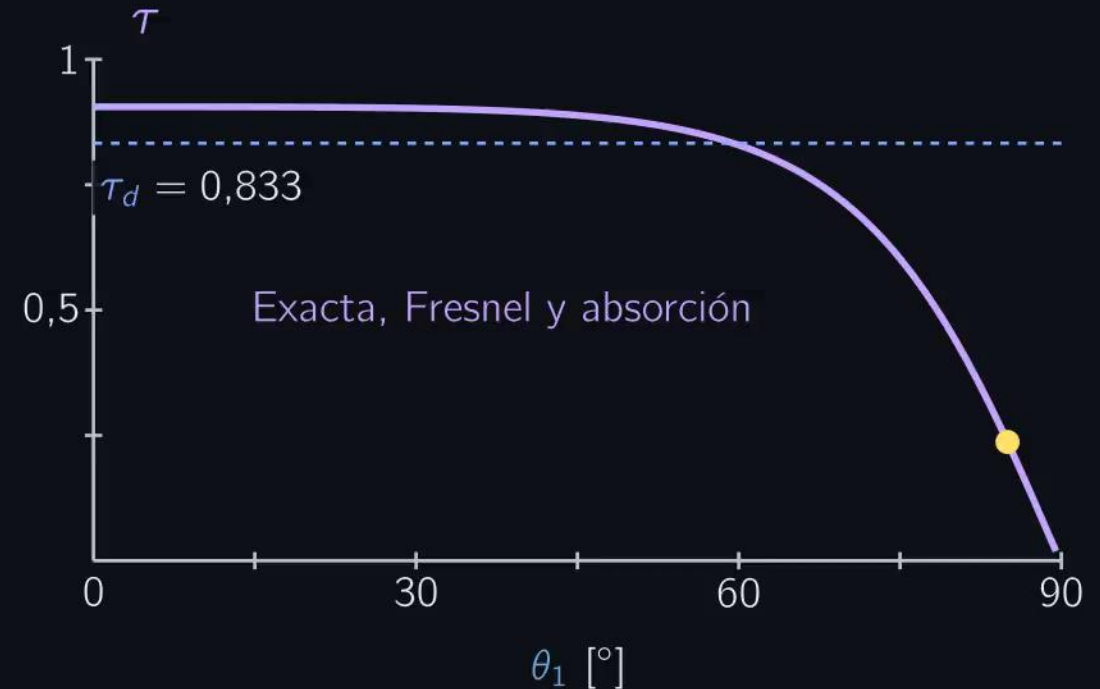
Transmitida



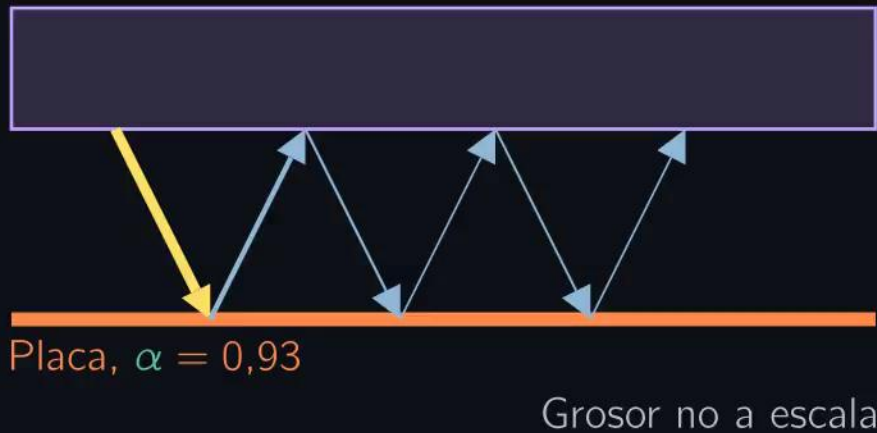
Difusa isotrópica, $\tau_d = 0,833$, $\rho_d = 0,153$

$$\tau \approx \tau_a \tau_r = e^{-0,0125} \frac{1 - 0,0434}{1 + 0,0434} = 0,905$$

$$\theta_1 = 85^\circ \quad \tau = 0,237$$



La cubierta de vidrio



Reflexiones múltiples entre placa y vidrio

$$(\tau\alpha) = \tau\alpha \sum_{k=0}^{\infty} [(1 - \alpha)\rho_d]^k = \frac{\tau\alpha}{1 - (1 - \alpha)\rho_d}$$

$$(\tau\alpha) = \frac{0,842}{1 - (0,07)(0,15)} = 0,851 \approx 1,01 \tau\alpha$$

$(\tau\alpha)_E$ en el material escrito

Balance de energía en la placa

Ambiente a T_a

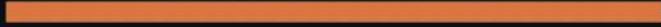
Positivo lo que **entra** a la placa

Cubierta de vidrio



Placa absorbadora

$\bar{T}_p$



Fluido en los tubos



Balance de energía en la placa

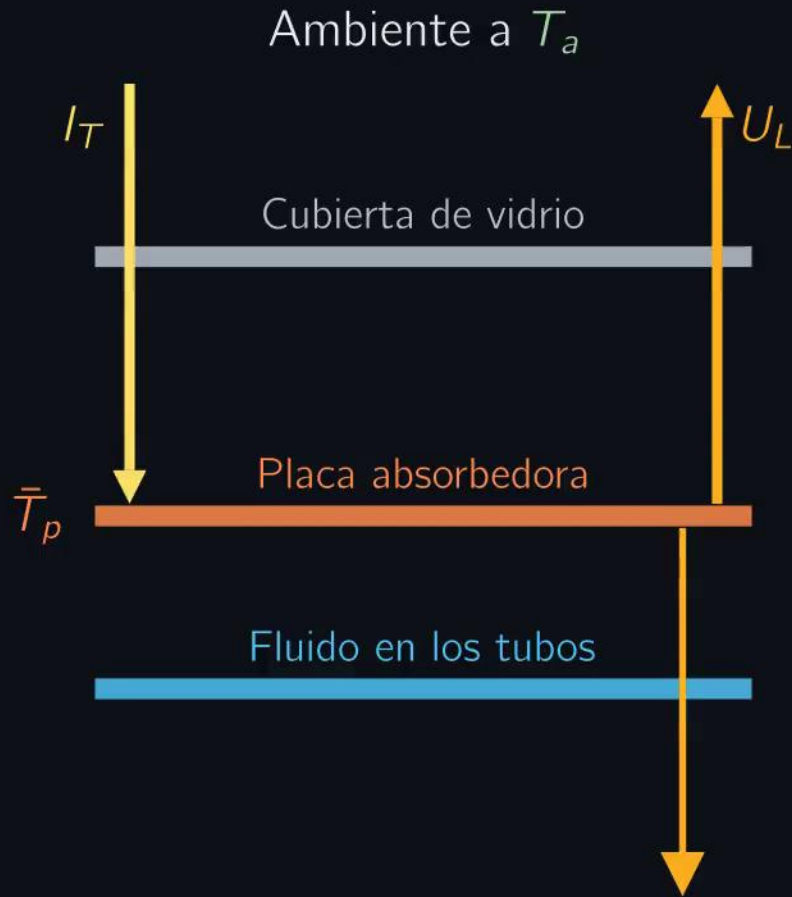


Positivo lo que **entra** a la placa

Entra $(\tau\alpha) A_c I_T = S A_c$

$(\tau\alpha) = 0,75$ con ángulo y suciedad, de frente 0,85

Balance de energía en la placa



Positivo lo que **entra** a la placa

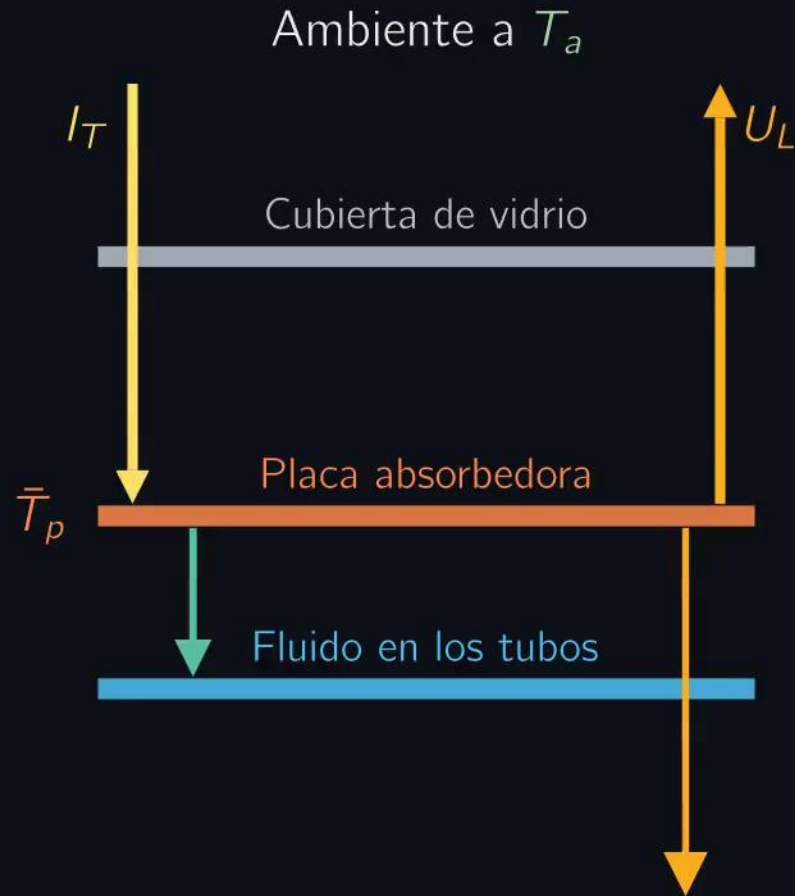
Entra $(\tau\alpha) A_c I_T = S A_c$

$(\tau\alpha) = 0,75$ con ángulo y suciedad, de frente 0,85

Sale $U_L A_c (\bar{T}_p - T_a) = \frac{\bar{T}_p - T_a}{R_L}$

$R_L = 1/(U_L A_c)$, típico $U_L \approx 4$ a $8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Balance de energía en la placa



Positivo lo que **entra** a la placa

Entra $(\tau\alpha) A_c I_T = S A_c$

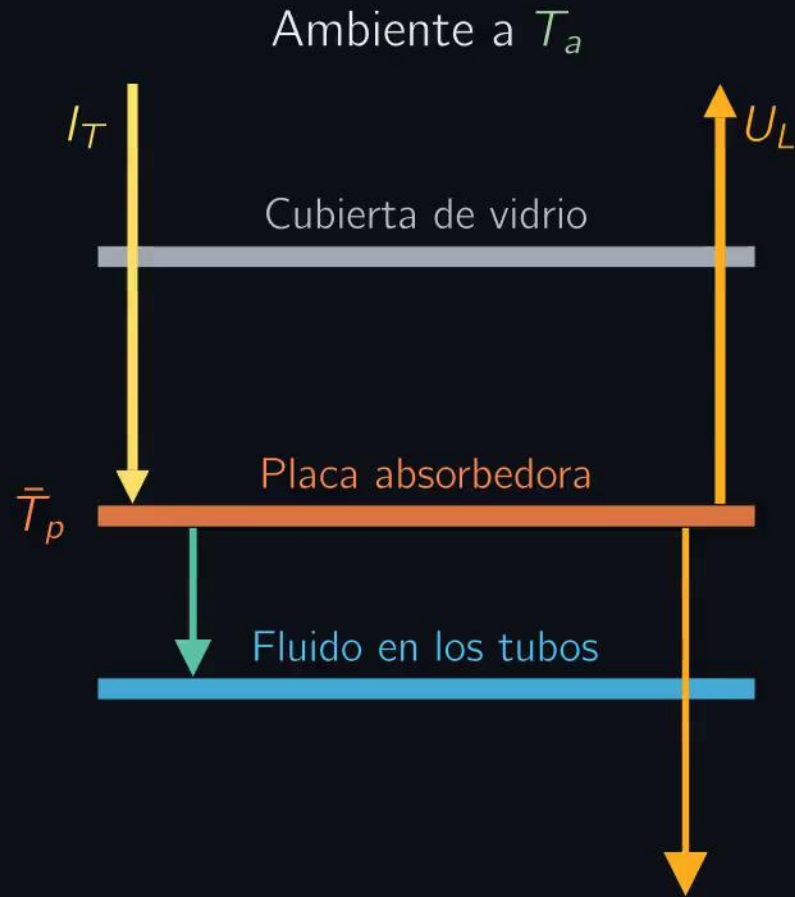
Sale $U_L A_c (\bar{T}_p - T_a) = \frac{\bar{T}_p - T_a}{R_L}$

$$P_{\text{neto}} = (\tau\alpha) A_c I_T - U_L A_c (\bar{T}_p - T_a)$$

Si $\bar{T}_p$ sube, las pérdidas crecen y P_{neto} baja

$$\eta_{sp} = \frac{P_{\text{neto}}}{A_c I_T} \quad \eta_{sp}, \text{ notación del material escrito}$$

Balance de energía en la placa



Entra $(\tau\alpha) A_c I_T = S A_c$

Sale $U_L A_c (\bar{T}_p - T_a) = \frac{\bar{T}_p - T_a}{R_L}$

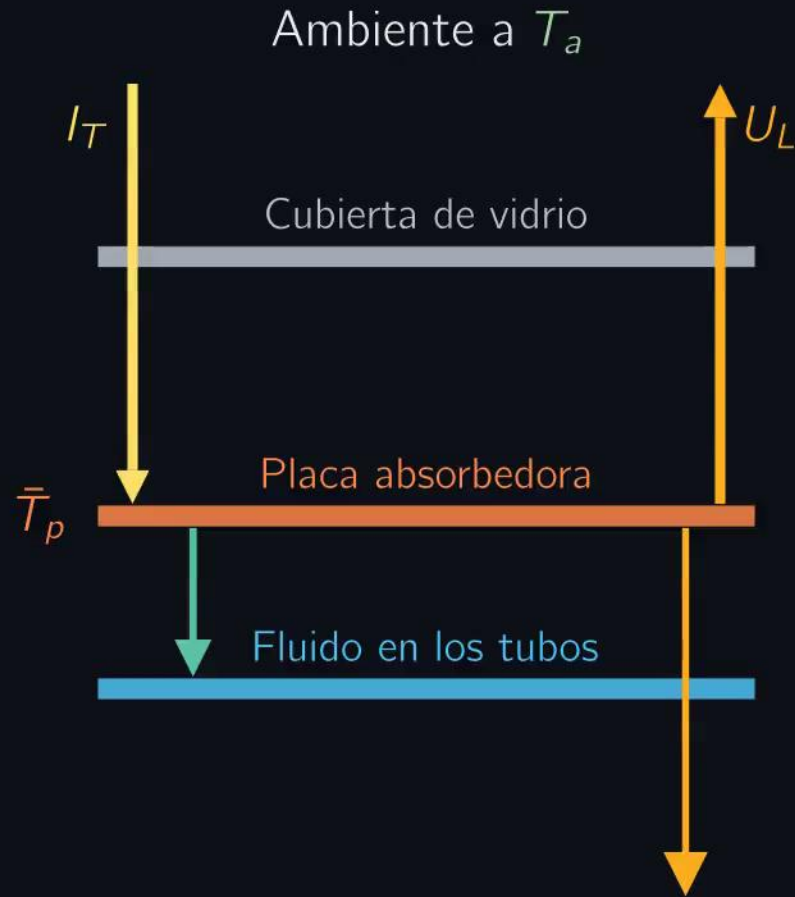
$$P_{\text{neto}} = (\tau\alpha) A_c I_T - U_L A_c (\bar{T}_p - T_a)$$

$(\tau\alpha) = 0,75$, $I_T = 800 \text{ W/m}^2$, $U_L = 5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$,
 $A_c = 2 \text{ m}^2$, $T_a = 20 \text{ }^\circ\text{C}$, placa a $60 \text{ }^\circ\text{C}$

$$P_{\text{neto}} = 2 [600 - 5 (60 - 20)] = 800 \text{ W}$$

$$\eta_{sp} = 800 / (2 \cdot 800) = 0,50$$

Balance de energía en la placa



Entra $(\tau\alpha) A_c I_T = S A_c$

Sale $U_L A_c (\bar{T}_p - T_a) = \frac{\bar{T}_p - T_a}{R_L}$

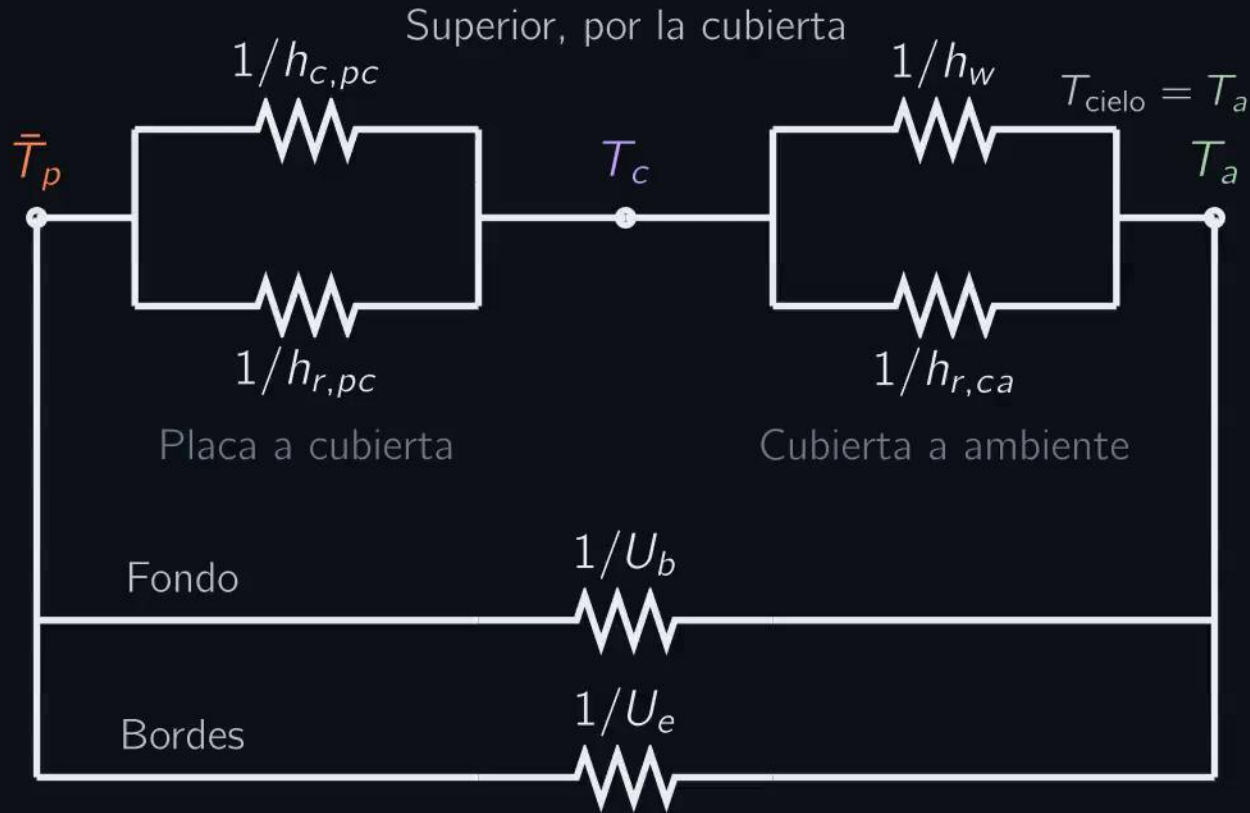
$$P_{\text{neto}} = (\tau\alpha) A_c I_T - U_L A_c (\bar{T}_p - T_a)$$

$(\tau\alpha) = 0,75$, $I_T = 800 \text{ W/m}^2$, $U_L = 5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$,
 $A_c = 2 \text{ m}^2$, $T_a = 20 \text{ }^\circ\text{C}$, placa a $100 \text{ }^\circ\text{C}$

$$P_{\text{neto}} = 2 [600 - 5 (100 - 20)] = 400 \text{ W}$$

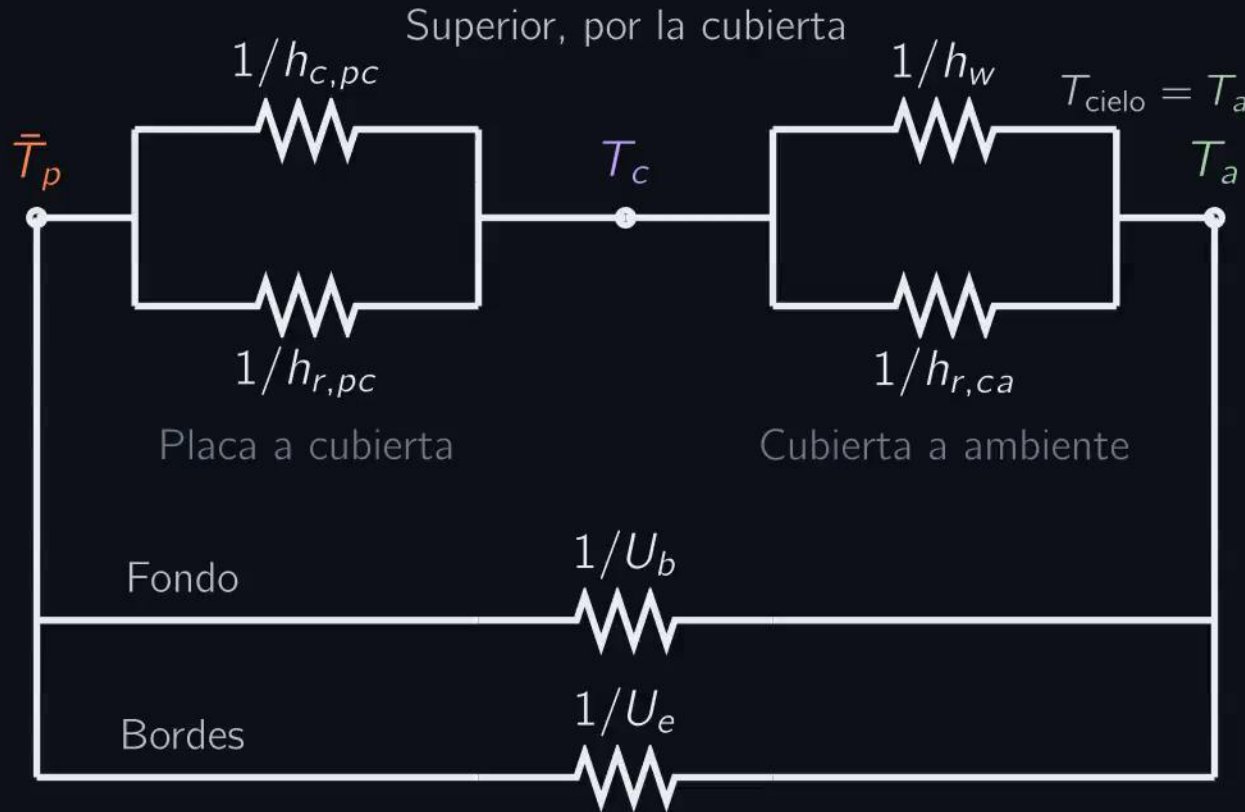
$$\eta_{sp} = 400 / (2 \cdot 800) = 0,25$$

Red de pérdidas del colector



- Resistencias por unidad de área
 - Convección y radiación en paralelo
- Régimen permanente, cielo a T_a

Red de pérdidas del colector

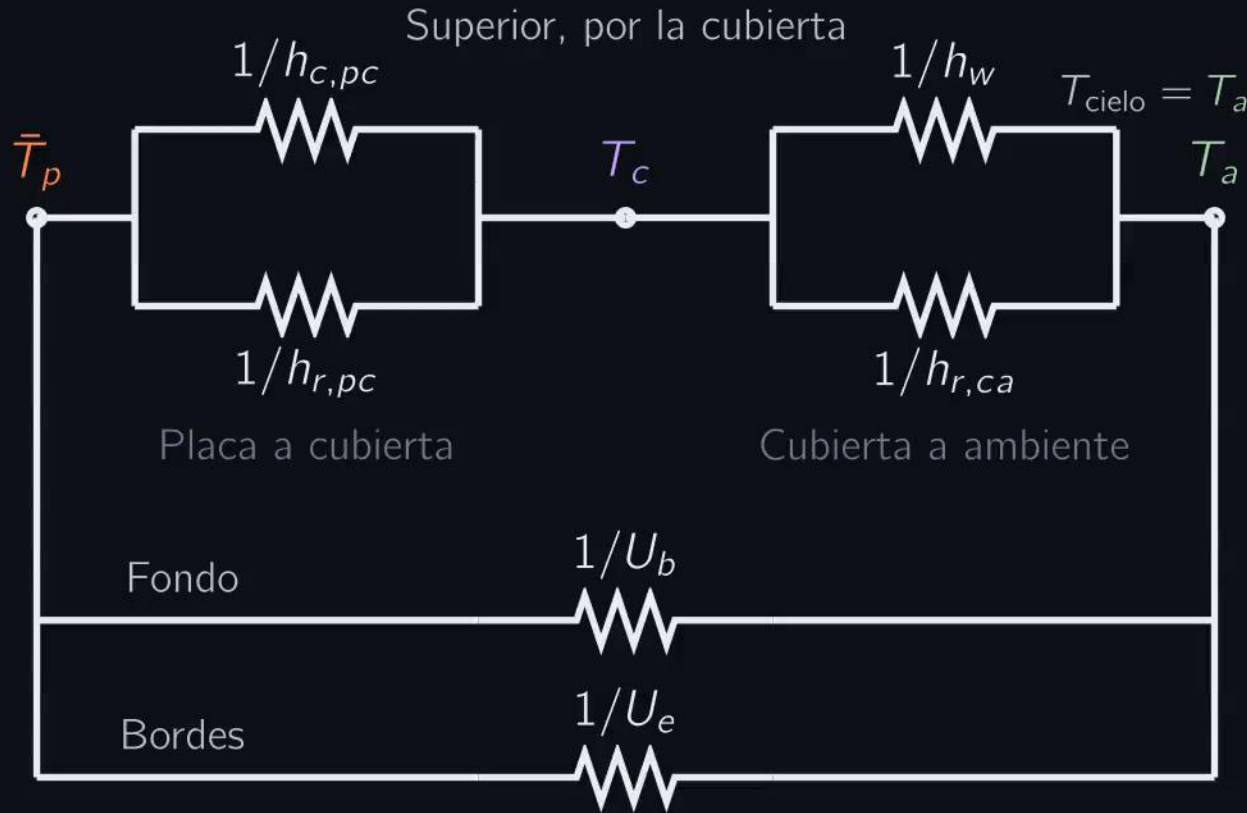


- Resistencias por unidad de área
 - Convección y radiación en paralelo
- Régimen permanente, cielo a T_a

$$U_L = U_t + U_b + U_e$$

$$U_t = \left[\frac{1}{h_{c,pc} + h_{r,pc}} + \frac{1}{h_w + h_{r,ca}} \right]^{-1}$$

Red de pérdidas del colector



$$U_L = U_t + U_b + U_e$$

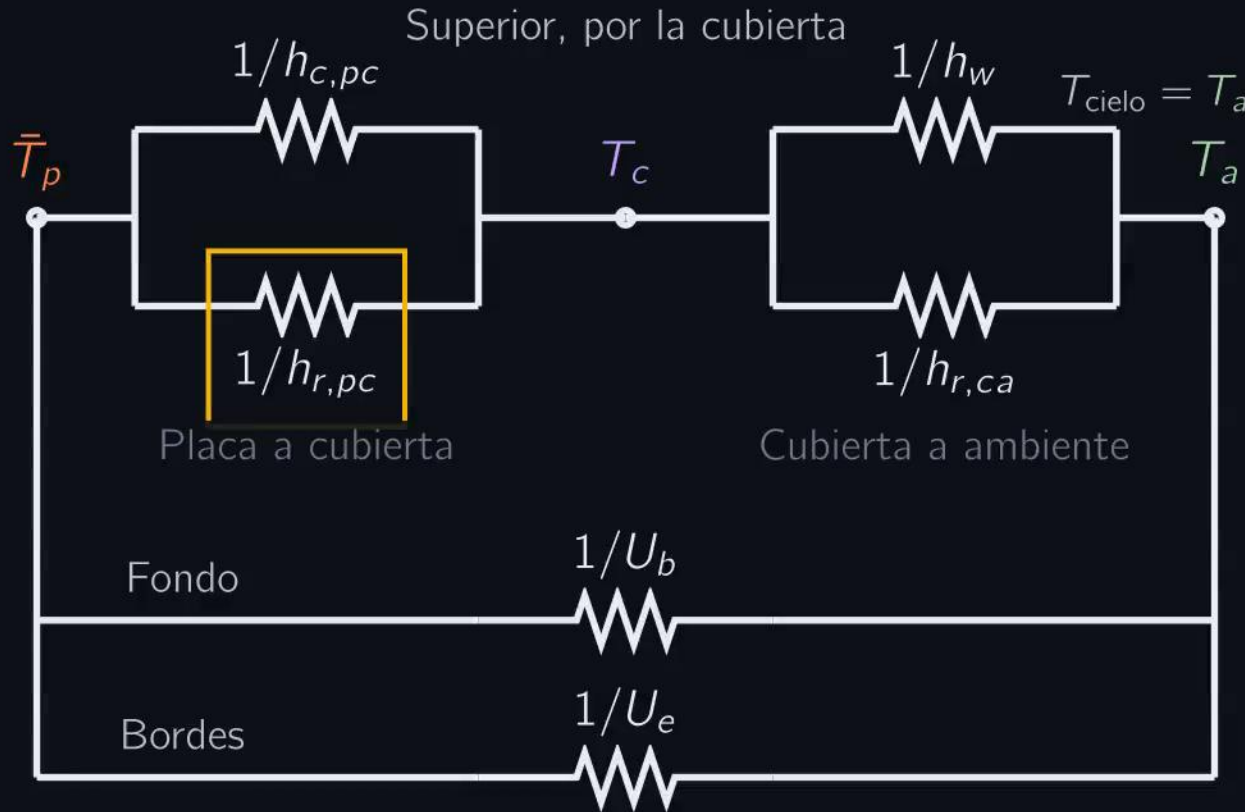
$$U_t = \left[\frac{1}{h_{c,pc} + h_{r,pc}} + \frac{1}{h_w + h_{r,ca}} \right]^{-1}$$

$$h_{r,pc} = \frac{\sigma(\bar{T}_p^2 + T_c^2)(\bar{T}_p + T_c)}{1/\epsilon_p + 1/\epsilon_g - 1}$$

$$h_{r,ca} = \epsilon_g \sigma(T_c^2 + T_a^2)(T_c + T_a)$$

T_c desconocida, se itera

Red de pérdidas del colector



$$U_L = U_t + U_b + U_e$$

Placa negra a 100 °C, $\epsilon_p = 0,95$, vidrio $\epsilon_g = 0,88$
Ambiente a 10 °C, $h_w = 10 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, aire de 25 mm a 45°

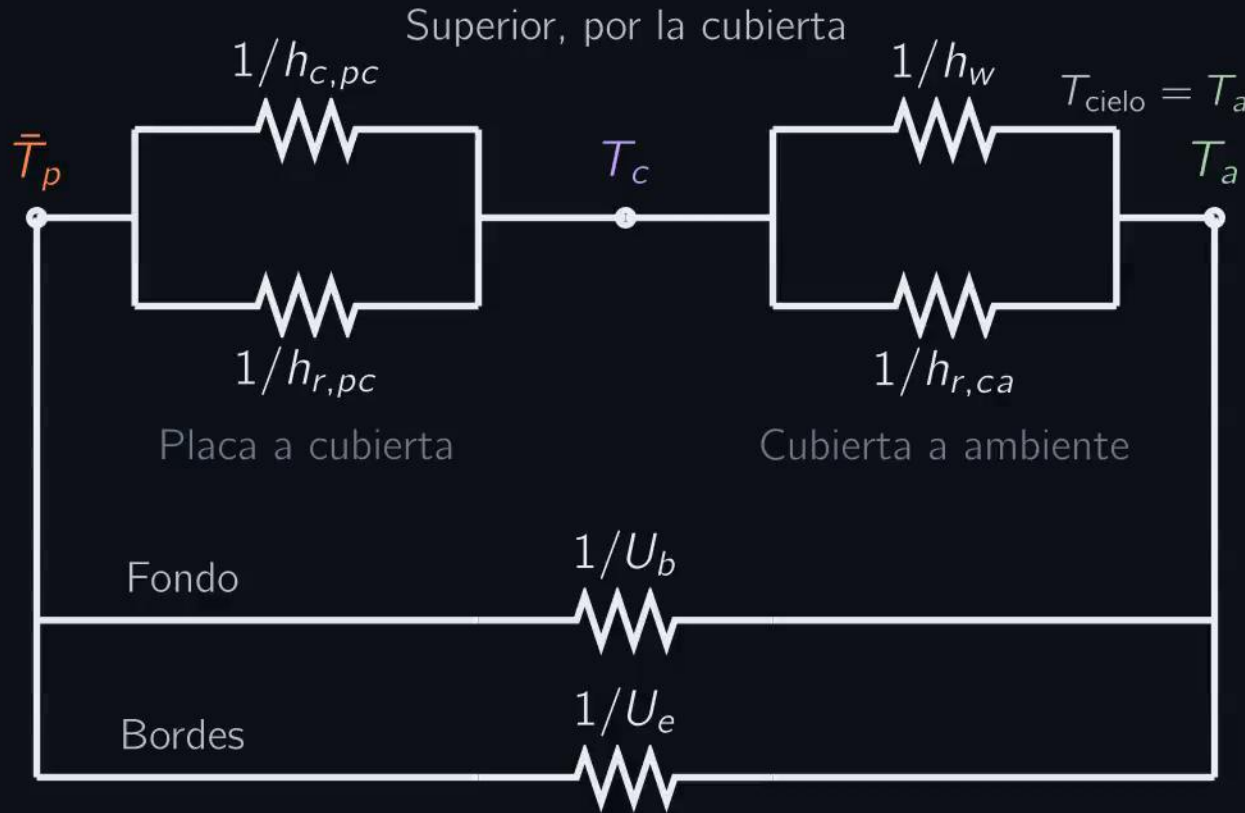
$$T_c = 48,2 \text{ °C}$$

$$h_{c,pc} = 3,4 \quad h_{r,pc} = 8,0 \quad h_{r,ca} = 5,5$$

$$U_t = \left[\frac{1}{3,4 + 8,0} + \frac{1}{10 + 5,5} \right]^{-1} = 6,6$$

Correlación de Klein, $U_t = 6,6$

Red de pérdidas del colector



$$U_L = U_t + U_b + U_e$$

$$U_t = \left[\frac{1}{3,4 + 8,0} + \frac{1}{10 + 5,5} \right]^{-1} = 6,6$$

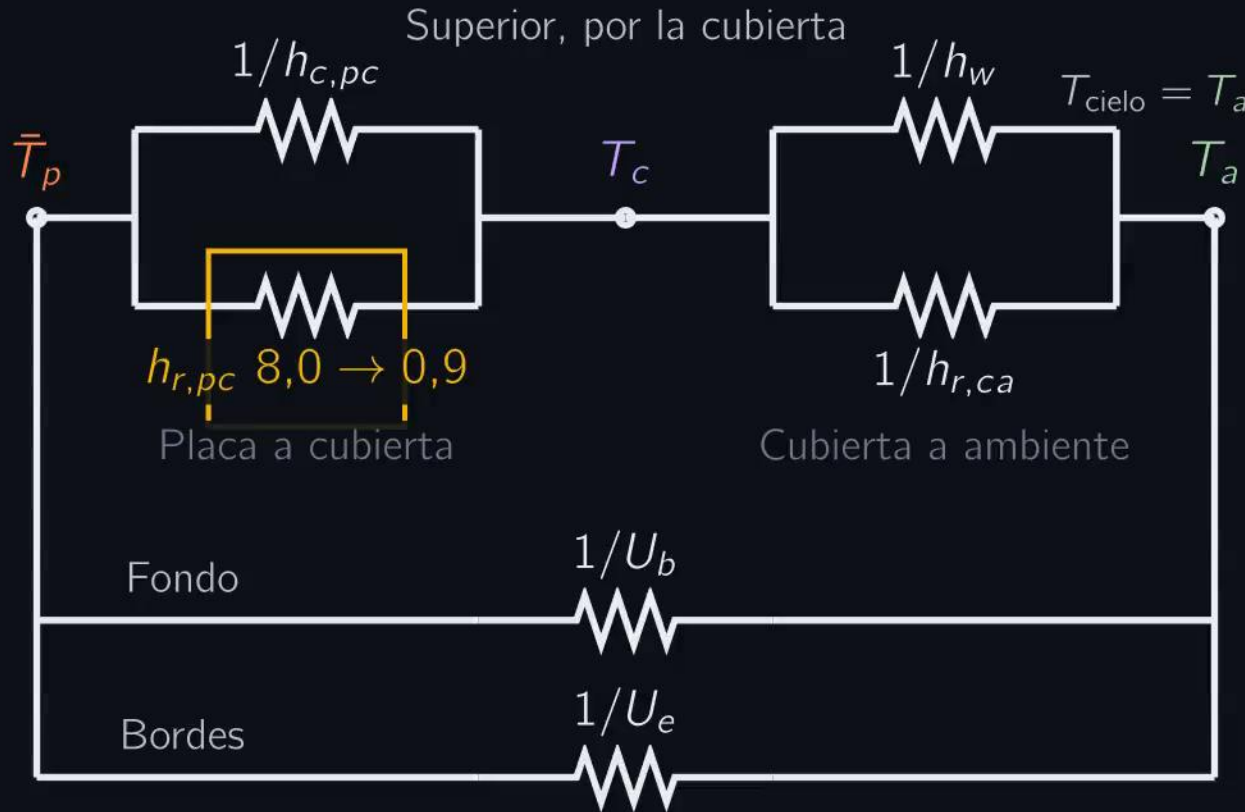
$$U_b = \frac{k}{L_b} = \frac{0,045}{0,05} = 0,9 \quad U_e \approx 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

Aislación de 50 mm en el fondo y 25 mm en los bordes, $A_c = 2 \text{ m}^2$

$$U_L = 6,6 + 0,9 + 0,4 = 7,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

Placa negra, $\epsilon_p = 0,95$

Red de pérdidas del colector



$$U_L = U_t + U_b + U_e$$

$$U_L = 6,6 + 0,9 + 0,4 = 7,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Placa negra, $\epsilon_p = 0,95$

Superficie selectiva, $\epsilon_p = 0,10$

$$h_{r,pc} = 0,9 \quad U_t = 3,5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Correlación de Klein, $U_t = 3,6 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

$$U_L = 4,8 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Contenidos

- 1 Sistemas
- 2 Cubierta y placa
- 3 Estancamiento
- 4 Extracción

Estancamiento, el colector sin extracción

Sin extracción, toda la energía neta calienta la placa

$$mc_p \frac{d\bar{T}_p}{dt} = (\tau\alpha)A_c I_T - U_L A_c (\bar{T}_p - T_a)$$

$mc_p = 30 \text{ kJ/K}$, colector con su agua y su metal, unos 7 L de agua

Estancamiento, el colector sin extracción

Sin extracción, toda la energía neta calienta la placa

$$mc_p \frac{d\bar{T}_p}{dt} = (\tau\alpha)A_c I_T - U_L A_c (\bar{T}_p - T_a)$$

$mc_p = 30$ kJ/K, colector con su agua y su metal, unos 7 L de agua

$$\frac{d\bar{T}_p}{dt} = -\frac{\bar{T}_p - T_{\max}}{\tau_c}, \quad \tau_c = \frac{mc_p}{U_L A_c}, \quad T_{\max} = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T}{U_L}$$

$T_{\max}$, la $T_{f,\max}$ del material escrito

Estancamiento, el colector sin extracción

Sin extracción, toda la energía neta calienta la placa

$$mc_p \frac{d\bar{T}_p}{dt} = (\tau\alpha)A_c I_T - U_L A_c (\bar{T}_p - T_a)$$

$mc_p = 30$ kJ/K, colector con su agua y su metal, unos 7 L de agua

$$\frac{d\bar{T}_p}{dt} = -\frac{\bar{T}_p - T_{\max}}{\tau_c}, \quad \tau_c = \frac{mc_p}{U_L A_c}, \quad T_{\max} = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T}{U_L}$$

$T_{\max}$, la $T_{f,\max}$ del material escrito

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{\max} - T_a) \left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$

Separar variables e integrar desde $T(0) = T_a$

Estancamiento, el colector sin extracción

$$\frac{d\bar{T}_p}{dt} = -\frac{\bar{T}_p - T_{\max}}{\tau_c}, \quad \tau_c = \frac{mc_p}{U_L A_c}, \quad T_{\max} = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T}{U_L}$$

$$(\tau\alpha)I_T = 0,75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

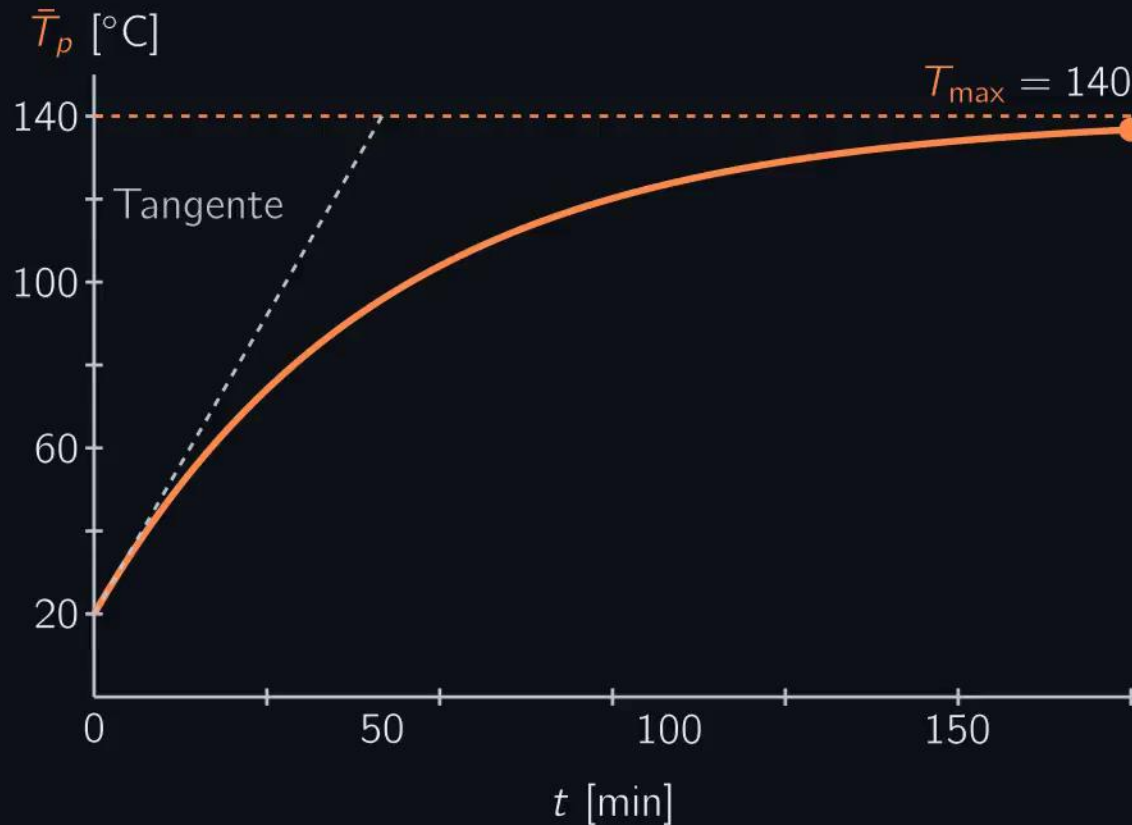
$$T_{\max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{\max} - T_a) \left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

Estancamiento, el colector sin extracción

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{\max} - T_a) \left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$



$$(\tau\alpha)I_T = 0,75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

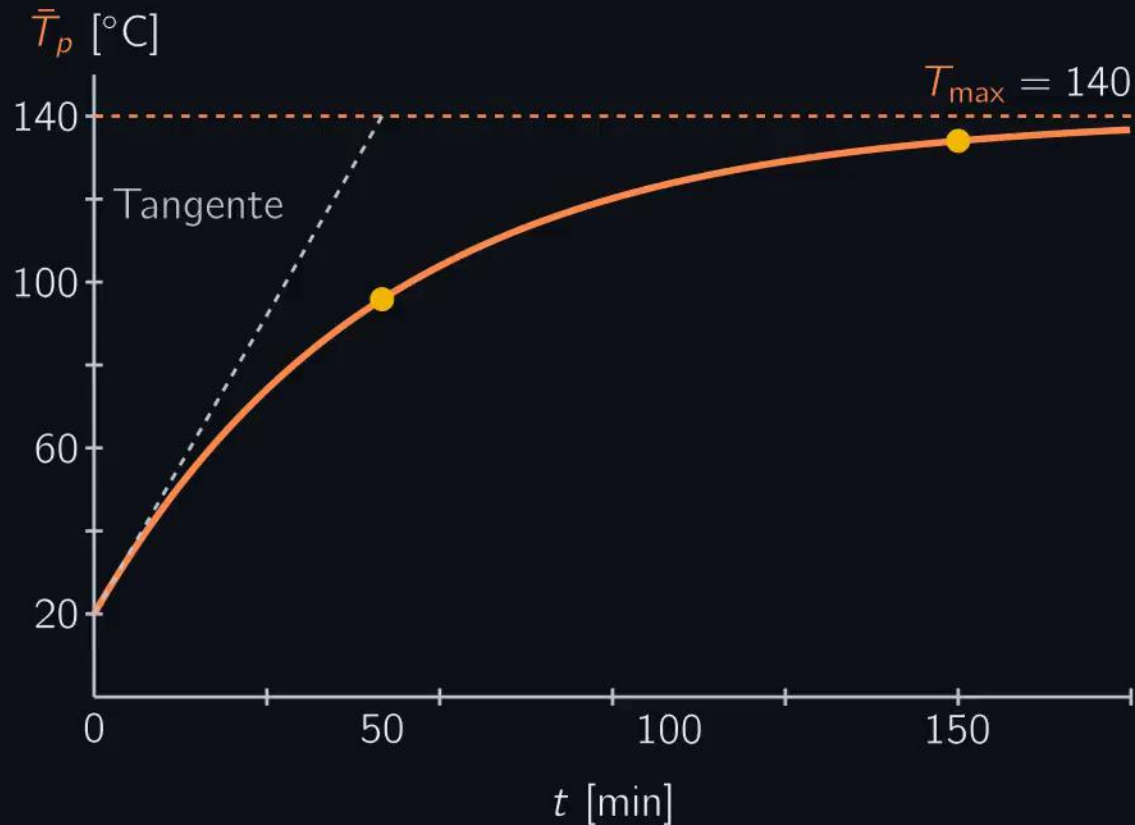
$$T_{\max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

$$t = 180 \text{ min} \quad \bar{T}_p = 136,7 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Estancamiento, el colector sin extracción

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{\max} - T_a) (1 - e^{-t/\tau_c})$$



$$(\tau\alpha)I_T = 0,75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

$$T_{\max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

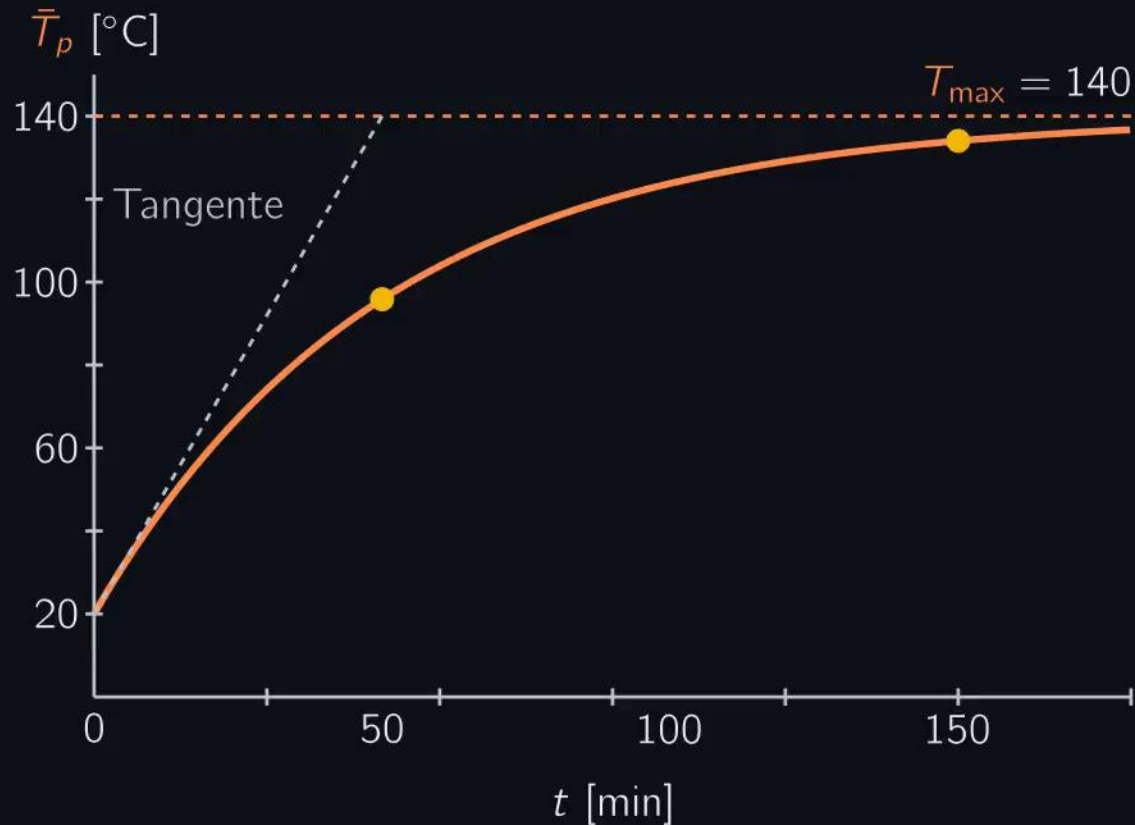
$$t = \tau_c \Rightarrow \bar{T}_p = 20 + 120(1 - e^{-1}) = 95,9 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$t = 3\tau_c \Rightarrow 95\% \text{ del aumento}$$

Euler del código, error máximo 0,07 °C

Estancamiento, el colector sin extracción

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{\max} - T_a) \left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$



$$(\tau\alpha)I_T = 0,75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

$$T_{\max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ °C}$$

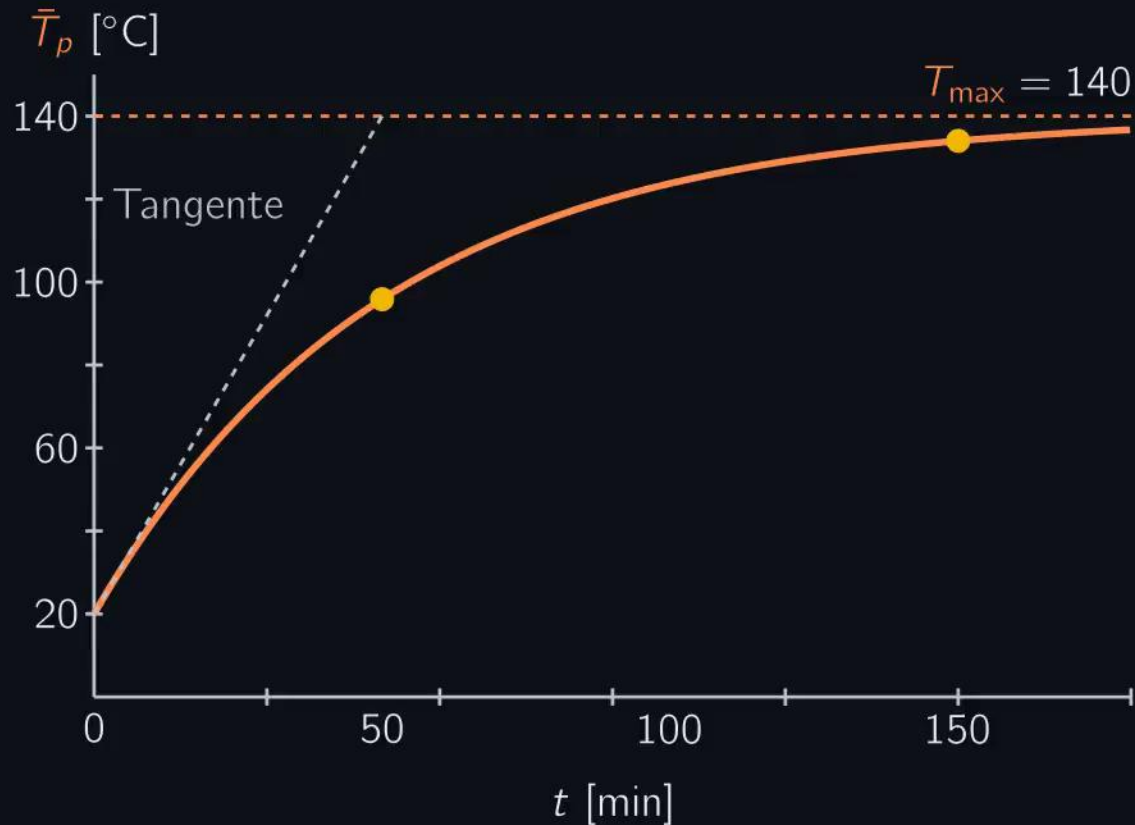
$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

Pregunta de control

Con el mismo sol, una segunda cubierta de vidrio y más aislación bajan U_L a la mitad, de 5 a 2,5 W/(m²·K). ¿Qué pasa con $T_{\max}$ y con τ_c ?

Estancamiento, el colector sin extracción

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{\max} - T_a) \left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$



$$(\tau\alpha)I_T = 0,75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

$$T_{\max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

Pregunta de control

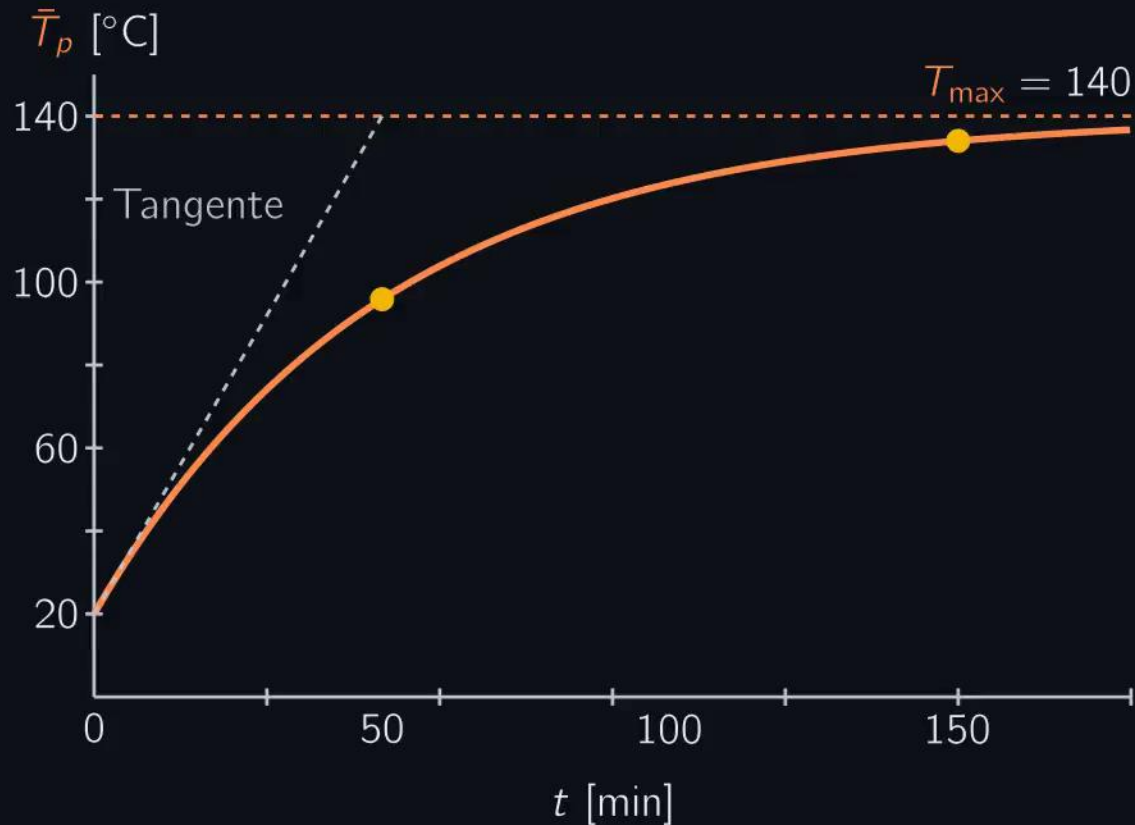
$$T_{\max} = 20 + \frac{600}{2,5} = 260 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{2,5 \cdot 2} = 6000 \text{ s} = 100 \text{ min}$$

$T_{\max} - T_a$ y τ_c se duplican

Estancamiento, el colector sin extracción

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{\max} - T_a) \left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$



$$(\tau\alpha)I_T = 0,75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

$$T_{\max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ °C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

- Verano sin consumo
- Presión alta y glicol degradado
- Válvula de seguridad abierta

Contenidos

- 1 Sistemas
- 2 Cubierta y placa
- 3 Estancamiento
- 4 Extracción

Operación con extracción de calor

Régimen permanente, calor neto al fluido

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(\bar{T}_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

Operación con extracción de calor

Régimen permanente, calor neto al fluido

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(\bar{T}_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

$\bar{T}_p$ no se mide, T_e sí

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

$F_R < 1$, factor de remoción de calor, clase 4

η_{pf} en el material escrito, igual a F_R

Operación con extracción de calor

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(\bar{T}_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

$$F_R = 0,85, T_e = T_a = 20\text{ }^{\circ}\text{C}, \dot{m} = 0,03\text{ kg/s}, A_c = 2\text{ m}^2$$

$$P_u = 2 \cdot 0,85 [600 - 5(20 - 20)] = 1020\text{ W}$$

Operación con extracción de calor

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(\bar{T}_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

$$F_R = 0,85, T_e = T_a = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}, \dot{m} = 0,03 \text{ kg/s}, A_c = 2 \text{ m}^2$$

$$P_u = 2 \cdot 0,85 [600 - 5(20 - 20)] = 1020 \text{ W}$$

$$T_s = T_e + \frac{P_u}{\dot{m} c_p} = 20 + \frac{1020}{0,03 \cdot 4186} = 28,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\bar{T}_p = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T A_c - P_u}{U_L A_c} = 20 + \frac{1200 - 1020}{10} = 38 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Operación con extracción de calor

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(\bar{T}_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

$$F_R = 0,85, T_e = T_a = 20 \text{ }^\circ\text{C}, \dot{m} = 0,03 \text{ kg/s}, A_c = 2 \text{ m}^2$$

$$P_u = 2 \cdot 0,85 [600 - 5(20 - 20)] = 1020 \text{ W}$$

$$T_s = T_e + \frac{P_u}{\dot{m} c_p} = 20 + \frac{1020}{0,03 \cdot 4186} = 28,1 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\bar{T}_p = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T A_c - P_u}{U_L A_c} = 20 + \frac{1200 - 1020}{10} = 38 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$A_c [600 - 5(38 - 20)] = 2(600 - 90) = 1020 \text{ W} \quad \text{Las dos formas coinciden}$$

Operación con extracción de calor

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(\bar{T}_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

Agua de entrada a 60 °C

$$P_u = 2 \cdot 0,85 [600 - 5(60 - 20)] = 680 \text{ W}$$

$$T_s = 60 + \frac{680}{0,03 \cdot 4186} = 65,4 \text{ °C}$$

$$\frac{P_u}{A_c I_T} = \frac{680}{2 \cdot 800} = 0,43 \quad \eta_c \text{ en el material escrito, } \eta_i \text{ en la clase 4}$$

Operación con extracción de calor

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

Estanque de 100 L que recibe 1 kW

$$\frac{dT_{est}}{dt} = \frac{P_u}{mc_p} = \frac{1000}{100 \cdot 4186} = 2,39 \times 10^{-3} \text{ K/s} = 8,6 \text{ °C/h}$$

Próxima clase

Hipótesis de hoy

- Placa representada por su temperatura media $\bar{T}_p$
- Coeficiente de pérdidas U_L constante
- Régimen cuasi estacionario fuera del arranque

Próxima clase, eficiencia instantánea

- Del calor de la placa al fluido, F_R
- La curva de eficiencia de catálogo
- Un día completo de operación